6. Một attention head.

$X \in R^{3\times 5}$ giả sử $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $W_K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $W_V = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $V = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$S = \frac{QK^T}{\sqrt{2}} = \frac{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}}{\sqrt{2}} = \frac{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}}{\sqrt{2}}$

$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$

$\text{Softmax}(S_1) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \text{0,4611} & \text{0,4611} & \text{0,1912} \\ \text{0,4611} & \text{0,4611} & \text{0,1912} \end{bmatrix}$

$Z = A \cdot V = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \text{0,4611} & \text{0,4611} & \text{0,1912} \\ \text{0,4611} & \text{0,4611} & \text{0,1912} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0,4611 & 0,6523 \\ 0,4611 & 0,6523 \end{bmatrix}$

LUYỆN NÉT CHỮ Viết nét nghiêng
HONG HA
Scanned with CamScanner

10. Positional encoding

$d = 5$ $\quad$ pos = 0, 1, 2

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow PE = \begin{bmatrix} PE(0,0) & PE(0,1) & PE(0,2) & PE(0,3) & PE(0,4) \\ PE(1,0) & PE(1,1) & PE(1,2) & PE(1,3) & PE(1,4) \\ PE(2,0) & PE(2,1) & PE(2,2) & PE(2,3) & PE(2,4) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0.8415 & 0.5403 & 0.0251 & 0.9997 & 0.1096 \cdot 10^{-4} \\ 0.9093 & -0.4161 & 0.0502 & 0.9987 & 1.2619 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix}$$

$$X' = X + PE = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1.8415 & 0.5403 & 0.0251 & 0.9997 & 0.1096 \cdot 10^{-4} \\ 0.9093 & -0.4161 & 0.0502 & 0.9987 & 1.0013 \end{bmatrix}$$

LUYỆN NÉT CHỮ Đẹp một người
HONG HA
Scanned with CamScanner

7 Multi-head.

$$head_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad head_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = concat(head_1, head_2)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \in R^{3\times 4}.$$

$$W_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Y = H \cdot W_o \quad (3\times 4)(4\times 5) = 3\times 5$$

$$\Rightarrow Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

=> Cần concatenation để giữ riêng các feature của từng head trước khi W_o trộn chúng. Nếu cộng 2 head ngay, các feature cùng mức độ sẽ bị gộp lại không còn giữ được riêng.

19. Feed-forward network

$$W_1 x + b_1 = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

$$h = \mathrm{ReLU}([1,1]^T) = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow y = W_2 \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + b_2$$

FFN biến đổi phi tuyến representation ở không gian mới, không tính tương tác giữa các token như attention.

18. Biến đổi shape

Với $B=8$, $T=100$, $d_{model}=128$

$n_heads = 4$, $head_dim = 32$.

Tên tensor	Shape
X	$8 \times 100 \times 128$
Q/K/V trước tách head	$8 \times 100 \times 128$
Q/K/V sau tách head	$8 \times 4 \times 100 \times 32$
Attention score/weights	$8 \times 4 \times 100 \times 32$
Ghép head và output proj	$8 \times 100 \times 128$
Residual + Layer Norm	$8 \times 100 \times 128$
FFN hidden, $d_{ff}=256$	$8 \times 100 \times 256$
FFN output	$8 \times 100 \times 128$
Block output	$8 \times 100 \times 128$

19. Số head và dk dimension.

Heads	d_model	dk
1	128	128
2	128	64
4	128	32
8	128	16

Giữ d_model cố định thì tăng số head làm dk giảm. Tổng dimension sau concate nation vẫn bằng 128.

12. Sequence length.

T	T^2
32	1,024
64	4096
128	16384
256	65536

Từ 128 → 256 token attention matrix có số phần tử lớn gấp 4. Đây là số phần tử cho 1 head và một sequence, chưa tính batch, nhiều head hay bộ nhớ phục vụ backpropagation.

LUYỆN NÉT CHỮ HH Nết người
HONG HA
Scanned with CamScanner